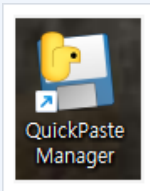


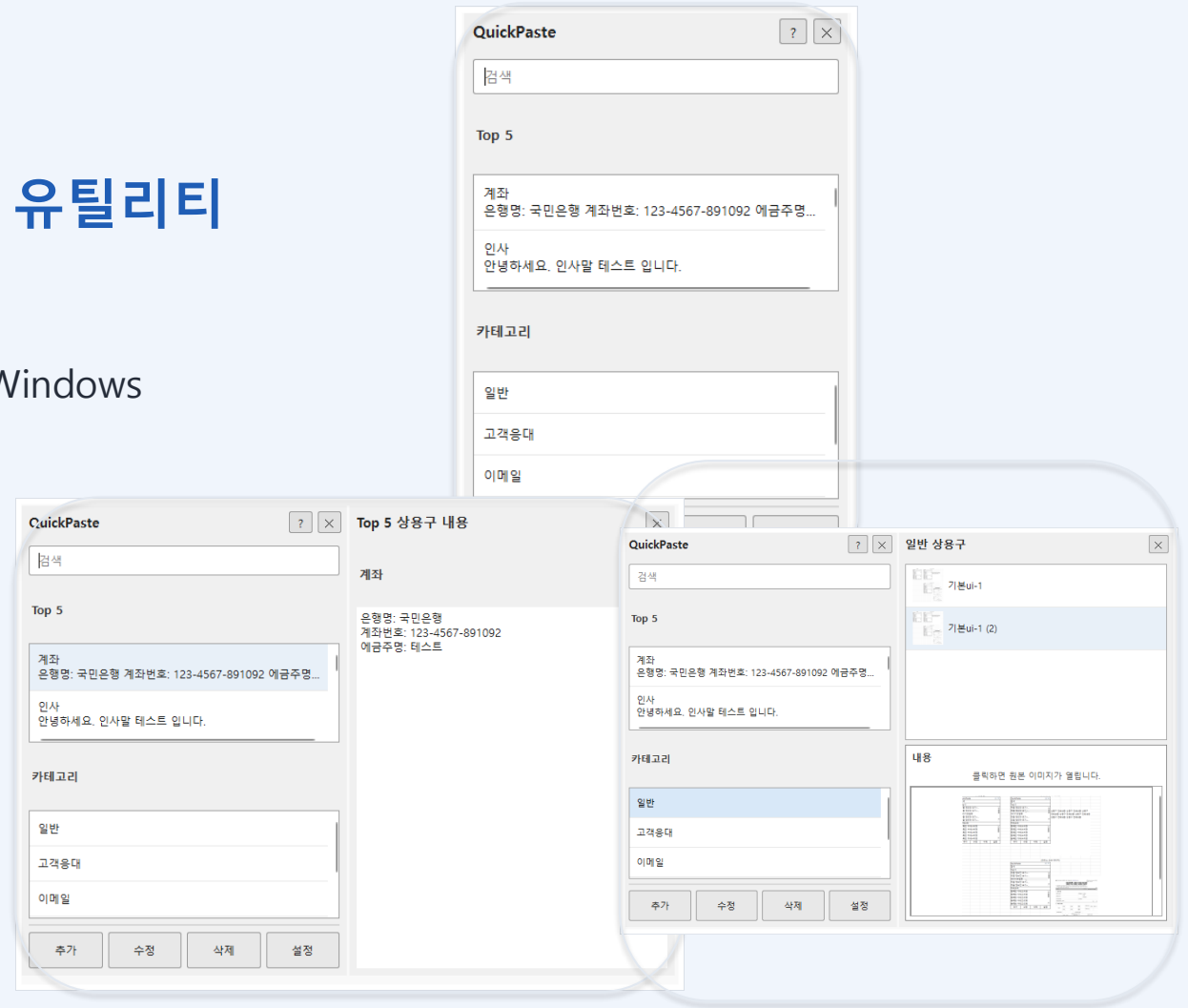
QuickPaste Manager

전역 호출 기반 텍스트·이미지 상용구 관리 유틸리티

자주 쓰는 문구와 이미지 자산을 카테고리 저장하고,
어느 프로그램에서든 단축키로 팝업을 열어 즉시 붙여넣는 Windows
생산성 도구



반복 입력 작업을 "호출 → 선택 → 붙여넣기" 한 번의 흐름으로 단축한 실무형 로컬 유틸리티



반복 입력의 실제 비용

- CS 답변, 계좌 안내, 이메일 인사말을 매번 찾고 복사
- 서명·도장·회사 로고 이미지는 파일 탐색기까지 왕복
- 메모장, 문서, 브라우저, 메신저를 오가며 집중력 저하
- 개인별 문구 관리로 팀 내 응대 품질 편차 발생

기존 방식

문서/메모장 열기
↓
문구 검색
↓
복사
↓
작업 앱 복귀
↓
붙여넣기

개선 방식

단축키 호출
↓
팝업에서 선택
↓
즉시 붙여넣기

해결 목표

사용자가 작업 중인 앱을 벗어나지 않고, 텍스트와 이미지 상용구를 같은 방식으로 빠르게 삽입하게 만든다.

Shell Extension 대신 안정적인 자체 팝업 구조 채택

① 호출

Ctrl+Shift+V
또는 트레이 메뉴

② 팝업

마우스 커서 인접
검색·Top5·카테고리

③ 선택

텍스트/이미지
상용구 클릭

④ 삽입

클립보드 등록
Ctrl+V 자동 입력

⑤ 기록

사용 횟수·최근 사용
Top5 점수 반영

설계상 장점

앱별 우클릭 메뉴를 건드리지 않기 때문에 Word, Chrome, 메신저, 웹앱 등 다양한 대상에서 동일한 UX를 제공할 수 있다.

구현상 장점

전역 단축키, 클립보드, 팝업 UI, SQLite 저장소가 느슨하게 결합되어 기능 확장과 오류 격리가 쉽다.



한 화면 안에 자주 쓰는 동선을 압축

- 1 검색: 제목·태그·본문 기준으로 즉시 필터링
- 2 Top 5: 자주 쓰는 상용구를 상단에 자동 노출
- 3 카테고리: 일반·고객응대·이메일 등 1단 구조
- 4 하단 액션: 추가·수정·삭제·설정 접근
- 5 닫기/도움말: 사용 중 빠른 안내와 팝업 종료

작업 중인 앱을 벗어나지 않고, 필요한 문구를 마우스 커서 근처에서 바로 선택하는 것이 핵심 UX이다.

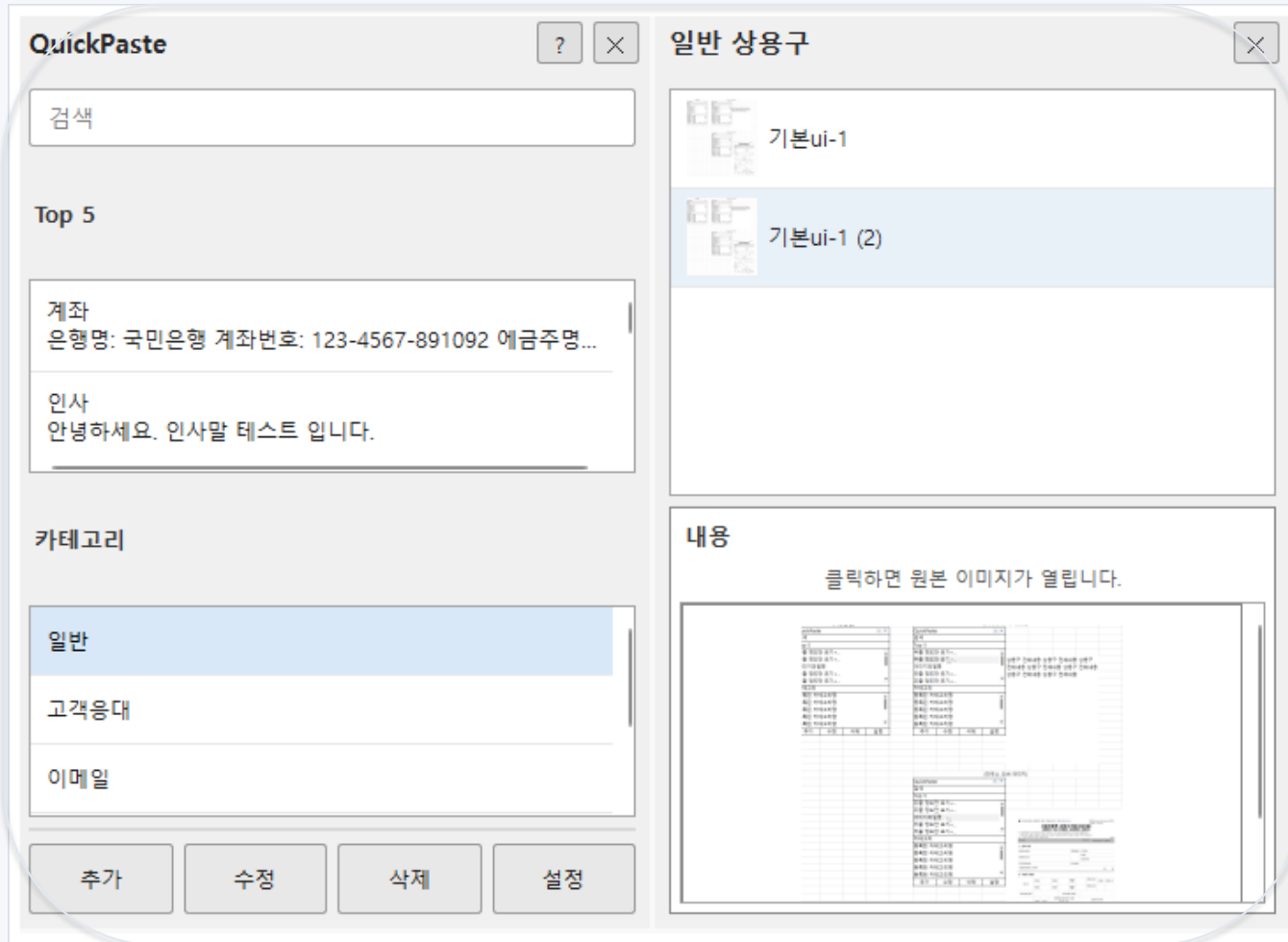


마우스 오버로 전체 내용 확인

- 목록에는 2줄 요약으로 공간 절약
- 우측 패널에서 전체 본문을 확인
- 항목 클릭 시 현재 작업 위치에 즉시 붙여넣기
- 성공한 경우에만 팝업을 닫아 실패 복구 가능

성과

사용 빈도 기반 Top 5로 “가장 많이 쓰는 문구” 접근 시간을 최소화했다.

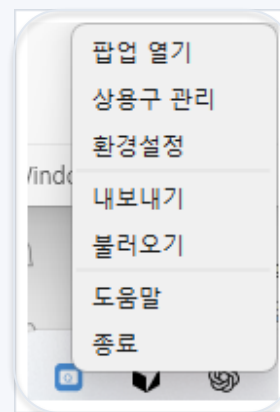
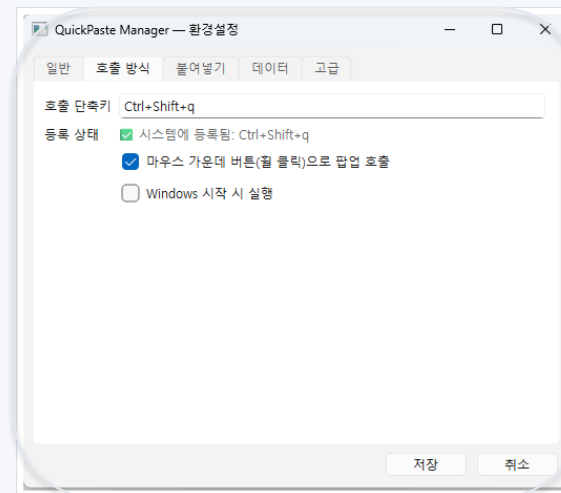
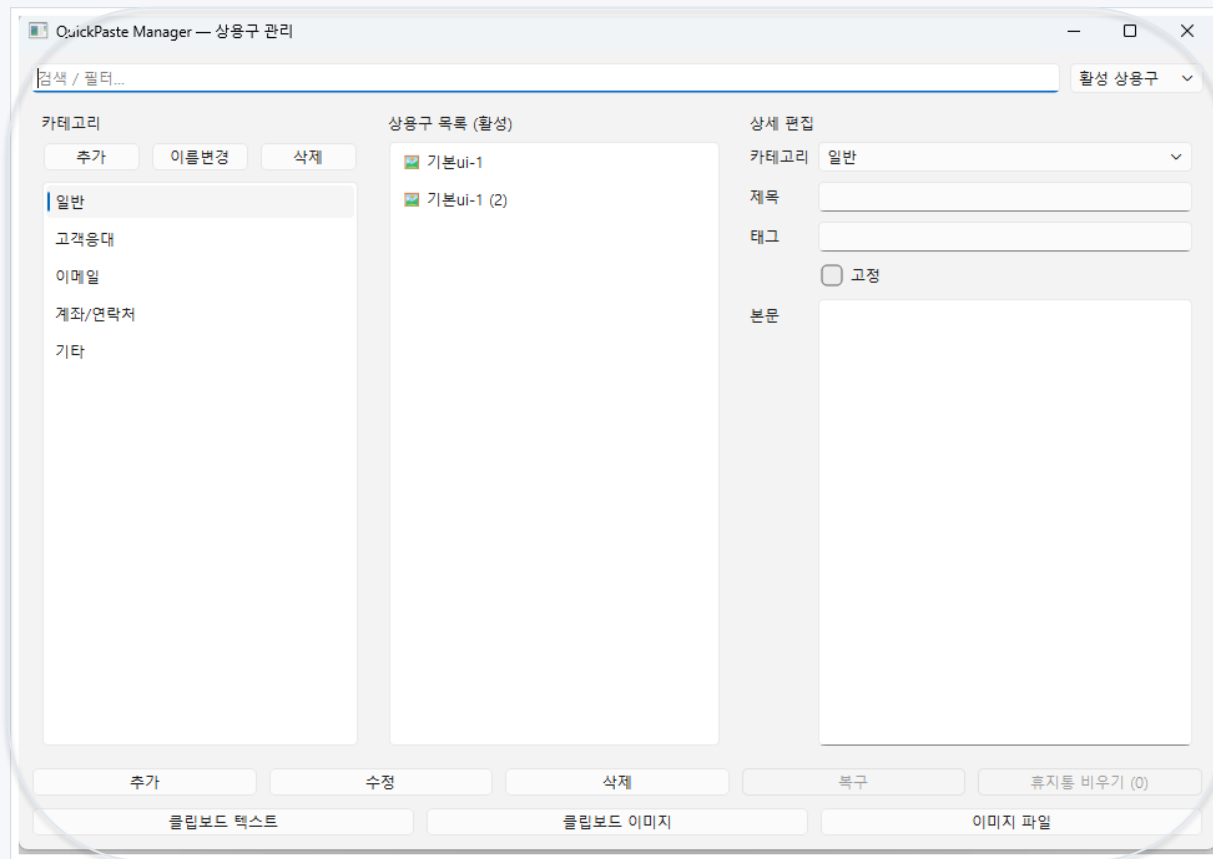


이미지 상용구까지 동일한 방식으로 관리

- 카테고리 클릭 시 우측에 해당 상용구 목록 표시
- 이미지 항목은 썸네일과 원본 미리보기 제공
- 미리보기 클릭 시 원본 파일을 열어 확인 가능
- 지원 앱에서는 클립보드 이미지로 자동 붙여넣기

실무 가치

서명, 도장, 회사 로고, 본인 사진처럼 반복적으로 삽입하는 이미지 자산을 문구와 같은 UX로 사용할 수 있다.

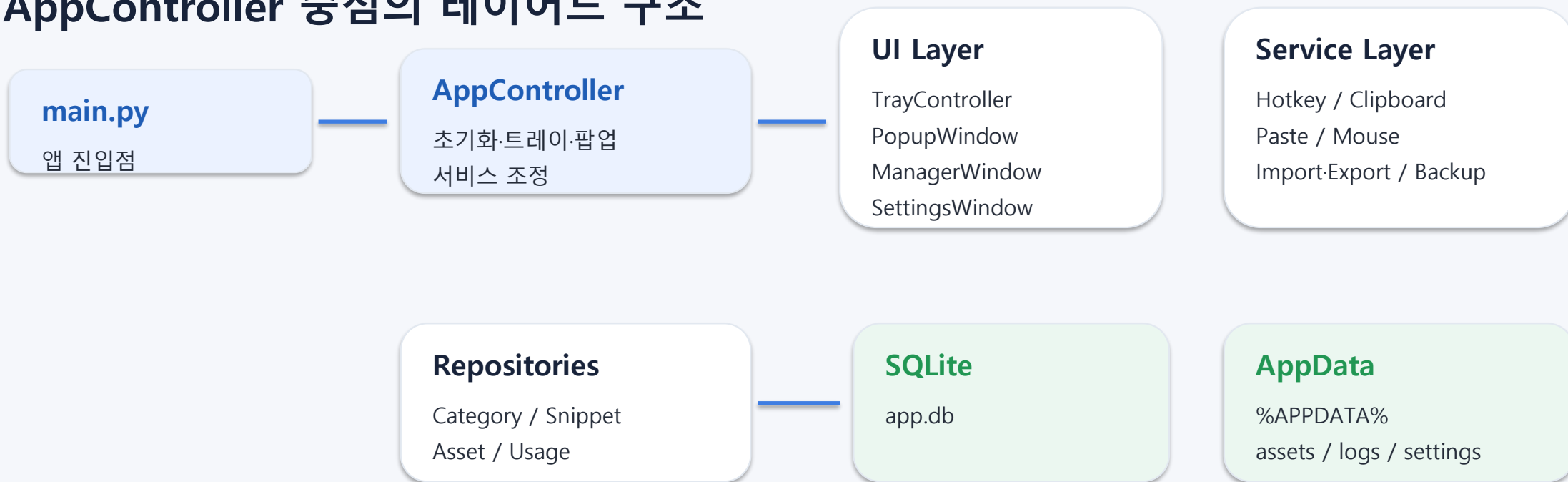


구현 화면 분석

- 상용구 관리: 카테고리, 목록, 상세 편집을 한 화면 구성
- 환경설정: 단축키, 휠 클릭, 시작 실행 옵션 제공
- 도움말: 실제 사용 흐름을 사용자 언어로 안내

개발자 전용 도구가 아니라, 비개발자 사용자가 직접 카테고리와 상용구를 추가·수정·삭제할 수 있는 완성형 데스크톱 유틸리티로 설계했다.

AppController 중심의 레이어드 구조



붙여넣기 데이터 흐름

호출 → PopupWindow → Snippet 선택 → PasteService → ClipboardService → Ctrl+V 자동 입력 → UsageEvent 기록

Windows 호환성

공식 지원

- Windows 10 64-bit
- Windows 11 64-bit

주요 대상

- Word / Excel / Outlook
- Chrome / Edge
- Slack / Teams / 카카오톡
- VS Code / 일반 웹앱

성능·안정성

목표 지표

- 팝업 표시 150ms 이내
- 텍스트 붙여넣기 300ms 이내
- 8시간 상주 실행 검증

안정성 설계

- 본문·이미지 지연 로딩
- rotating log
- 실패 시 경고와 팝업 유지

배포 전략

빌드 도구

- Python 3.12+
- PyInstaller
- Inno Setup 6

산출물

- one-folder 실행 파일
- 설치용 Setup.exe
- AppData에 사용자 데이터 보존

단순 기능 구현을 넘어, 다양한 Windows 업무 환경에서 상주 실행되는 데스크톱 유틸리티로 사용할 수 있도록 호환성과 안정성을 별도 설계 항목으로 관리했다.

프로젝트 최종 성과

- ✓ 전역 단축키 호출: Ctrl+Shift 기반으로 어디서든 팝업 호출
- ✓ 커서 인접 팝업 UI: 검색·Top5·카테고리를 한 화면에 배치
- ✓ 텍스트·이미지 상용구: 문구뿐 아니라 서명·로고 이미지까지 관리
- ✓ 관리·설정·도움말: 비개발자도 운영 가능한 화면 구성
- ✓ 로컬 저장 구조: SQLite와 AppData 기반의 독립 실행 구조

후속 고도화 과제

1. 설치 패키지 완성 및 배포 테스트
2. Import/Export ZIP 기능 완성
3. 마우스 휠 클릭 호출 안정화
4. 자동 백업 및 복구 기능 추가
5. Office·브라우저·메신저 호환성 매트릭스 실측

한 줄 결론

QuickPaste Manager는 반복 입력 작업을 줄이기 위한 실무형 Windows 유틸리티로, 핵심 사용 흐름을 실제 화면과 동작 가능한 구조로 구현했다.